体征监测雷达 LD6003

通信协议

版　　本　　V1.00

日　　期　　2025-11-12

版本历史

版本	日期	内容	固件版本
V1.00	2025-11-12	初始版本	V2.00

目　录

1　概述 4

2　数据包格式 4

3　命令总览 4

4　命令解析 5

4.1　设备连接配置 5

4.1.1　通讯检测 5

4.1.2　查询产品信息 6

4.1.3　获取本地时间 6

4.1.4　设备初始化 7

4.1.5　设备复位重启 8

4.2　监测数据上报 8

4.2.1　实时监测数据 9

4.3　雷达参数设置 10

4.3.1　检测范围设置 10

4.3.2　监测数据上报机制设置 11

1 概述

本通信协议适用于公司的体征监测雷达系列产品，协议内容包括主端（主控端/服务器端）和从端（雷达设备）两个方面：

1) 主端查询/设置/应答：主端向产品发送控制命令或设置雷达参数，命令和参数可以根据用户需求灵活设置，若未设置，则采用默认参数。
2) 从端应答/查询/上报：产品响应主端的命令和设置，更新工作参数，输出相应的处理结果，并且实时上报雷达的监测数据。（参数保存在设备内部 flash，不受断电影响。）

2 数据包格式

表 2-1 数据包格式

同步头	命令字	数据长度	数据内容	累加和
0x55aa	1 byte	1 byte	N byte	2 byte

数据包说明：

1) 所有没有说明的地方，均为大端模式，高字节在前，低字节在后；
2) 数据包最大长度 <= 256 字节，数据段最大长度：250 字节；
3) 数据段长度为零时，数据段为空，整个包长度：2+1+1+2=6 字节；
4) 累加和：从同步头 0x55 到数据段最后一个字节结束，按字节计算累加和，用 16 进制表示。如数据包的累加和为：0x02f8，则数据包格式如下： 55 aa XX XX XX 02 f8；
5) 数据通信可能存在粘包和分包现象，可根据同步头 55 aa 及数据长度进行数据处理；
6) UART 通信格式：波特率 115200，数据位 8，停止位 1，无校验位。

3 命令总览

雷达设备与主端（主控端/服务器端）的通信命令主要分为三种类型：

1) 设备连接配置：查询产品信息、通信检测、同步时间、复位初始化、连接/断电事件等
2) 监测数据上报：设备根据参数设置条件，定时上报监测数据；
3) 雷达参数设置：用户可根据应用场景选择合适的功能和参数进行优化设置，用户也可不更改，采用默认参数方式；

表 3-1 命令总览

命令集	功能	命令字	说明
4.1 设备连接配置	通信连接（4.1.1 通讯检测、4.1.2 查询产品信息、4.1.3 获取本地时间）	0x00、0x01、0x03	主端需主动发送/应答
	设备系统配置（4.1.4 设备初始化、4.1.5 设备复位重启）	0x02、0x04	主端根据需求选择发送
4.2 监测数据上报	4.2.1 实时监测数据	0x30	设备定时主动上报
4.3 雷达参数设置	4.3.1 检测范围设置	0x31、0x32	主端根据应用场景选择发送
	4.3.2 监测数据上报机制设置	0xf90、0xfa	

4 命令解析

4.1 设备连接配置

设备连接配置命令集主要包含通信连接、设备系统配置、设备事件等内容。

表 4-1 设备连接配置命令集

命令字	功能		说明	备注
0x00	通信连接	通讯检测	主端判断连接状态，保持通信链路	主端需主动发送
0x01		查询产品信息	查询产品基本参数	主端可主动发送
0x03		获取本地时间	同步时间、设备端判断连接状态	主端需及时应答
0x02	设备系统配置	设备初始化	设备参数恢复出厂设置	主端根据需求选择发送
0x04		设备复位重启	重启复位设备	

4.1.1 通讯检测

主端发送“通讯检测”命令用于查询设备的连接状态，确认通讯是否正常工作，设备收到命令后将回复相应的应答信息。

因设备支持无人不上报的功能，需要实现通讯检测，通讯检测的发送频率根据判断链路断开的延时时间合理设定。

表 4-2 通讯检测

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
主端发送	0x55aa	0x00	0	空	
从端应答	0x55aa	0x00	6	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号	

通信示例 Send：55 aa 00 00 00 ff Recv：55 aa 00 06 b0 01 4e 8d ca 71 03 cc

4.1.2 查询产品信息

主端发送“查询产品信息”命令用于查询产品基本参数，设备收到命令后将回复相应的应答信息。

主端可在建立 socket/串口连接后，主动下发查询产品信息来获取设备基本参数。

表 4-3 查询产品信息

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
主端发送	0x55aa	0x01	0	空	
从端应答	0x55aa	0x01	48	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号 Byte [6]：产品功能代码 （ 3：SW-60G-AD ） Byte [7-8]：软件版本号，以 16 位整型表示，大端（如 301 表示：v3.01） Byte [9-12]：保留 Byte [13-14]：最远监测距离参数，16 位整型，大端，数值范围：50-300；单位：cm Byte [15-16]：最近监测距离参数，16 位整型，大端，数值范围：50-300；单位：cm Byte [17-22]：保留 Byte [23]：无人数据是否上报，8 位整型，数值范围：0-1。（0：上报；1：不上报） Byte [24]：显示终端离线的数据上报频次，8 位整型，单位：秒/次 Byte [25]：显示终端在线的数据上报频次，8 位整型，单位：秒/次 Byte [26-47]：保留	
通信示例 Send：55 aa 01 00 01 00 Recv：55 aa 01 30 40 07 ce 8b e4 05 03 00 92 01 0c 00 00 00 c8 00 32 12 00 00 0c 00 00 01 1e 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 94					

4.1.3 获取本地时间

建立通信连接后，从端会主动发送“获取本地时间”命令，用于同步时间，主端收到设备的查询包后，按协议格式指定的格式返回本地时间。

另外，该命令包含“显示终端在线/离线状态”，用于优化数据传输流量，设备将根据该状态，使用对应的数据上报频次。若显示终端为离线（即用户当前未查看小程序/app 的显示数据），则设备将以“显示终端离线时监测结果数据的上报频次”上报监测结果数据；若显示终端为在线（即用户当前在查看小程序/app 的显示数据），则设备将以“显示终端在线时监测结果数据的上报频次”上报监测结果数据。

表 4-4 获取本地时间

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
从端获取	0x55aa	0x03	6	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号	
主端应答 (可发送)	0x55aa	0x03	9	Byte [0]：是否获取时间成功标志 （0：表示失败；1：表示成功） Byte [1]：年份，0x00 表示 2000 年 Byte [2]：月份，1-12； Byte [3]：日期，1-31； Byte [4]：时钟，0-23； Byte [5]：分钟，0-59； Byte [6]：秒钟，0-59； Byte [7]：星期，1-7； Byte [8]：显示终端在线/离线状态 （0x00：离线；0x5a：在线）	
通信示例 Recv：55 aa 03 06 b0 01 4e 8d ca 71 03 cf Send：55 aa 03 09 01 18 01 1d 0b 1f 2b 01 5a 01 f2					

4.1.4 设备初始化

主端发送“设备初始化”命令用于初始化设备，设备收到命令后先回复相应的应答信息，再对系统参数恢复出厂设置（即默认参数），然后重新启动并更新参数运行。

表 4-5 设备初始化

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
主端发送	0x55aa	0x02	0	空	
从端应答	0x55aa	0x02	6	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号	
通信示例 Send：55 aa 02 00 01 01 Recv：55 aa 02 06 b0 01 4e 8d ca 71 03 ce					

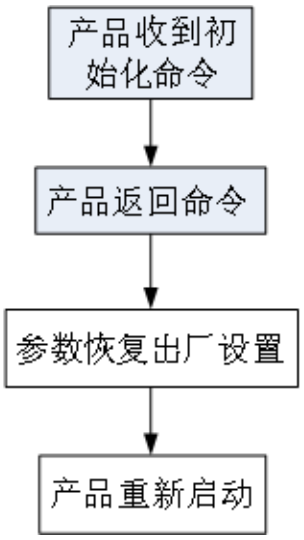

图 4-1 设备初始化流程图

流程图说明（下同）：

① 浅蓝色底色填充块表示与协议有关的操作

② 无底色填充块表示与协议无关的操作

4.1.5 设备复位重启

主端发送“设备复位重启”命令用于复位重启设备，设备收到命令后先回复相应的应答信息，然后重新启动。

表 4-6 设备复位重启

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
主端发送	0x55aa	0x04	0	空	
从端应答	0x55aa	0x04	6	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号	
通信示例 Send：55 aa 04 00 01 03 Recv：55 aa 04 06 b0 01 4e 8d ca 71 03 d0					

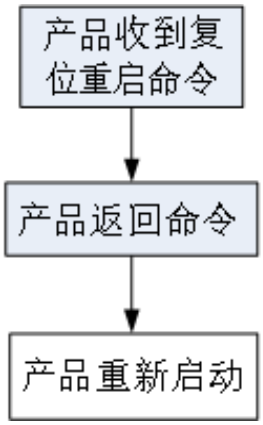

图 4-2 设备复位流程图

4.2 监测数据上报

监测数据上报命令集主要为实时监测数据。

表 4-7 监测数据上报命令集

命令字	功能	说明	备注
0x30	实时监测数据	设备按数据上报机制定时上报生命体征参数	设备定时主动上报

4.2.1 实时监测数据

设备工作时，实时监测当前雷达探测区域内人员的生命体征参数，并根据设置的监数据上报机制主动上报实时生命体征监测数据。

实时监测数据包含心率、呼吸率、人体存在状态、人体活动状态、最近目标距离、生命体征异常、信号强度、持续在床时长、持续离床时长、当前系统时间（设备）等内容。

表 4-8 实时监测数据

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
从端上报	0x55aa	0x30	32	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号 Byte [6]：心率。无符号整型，数值范围：0-150，单位：次/分钟 Byte [7]：呼吸率。无符号整型，数值范围：0-40，单位：次/分钟 Byte [8]：人体存在状态。整型，数值范围：0-1；（0：无人；1：有人；2：生命体征信号弱） Byte [9]：人体活动状态。整型，数值范围：0-4；（0：无人；1：静息；2：安静；3：动作；4：持续动作） Byte [10-11]：最近目标距离。16 位无符号整型。数值范围：0-1000；单位：cm Byte [12]：预留功能 Byte [13-16]：信号强度。4 字节浮点数，数值范围：-100-100；单位：dB；（即人体反射的体征信号的信号强度） Byte [17-18]：持续在床时长，单位：分钟 Byte [19-20]：持续离床时长，单位：分钟 Byte [21-23]：预留功能 Byte [24-26]：当前系统时间（设备） Byte [24]为时钟，0-23； Byte [25]为分钟，0-59； Byte [26]为秒，0-59； Byte [27-31]：保留给以后扩展用	

通信示例 Recv：55 aa 30 20 b0 01 4e 8d ca 71 39 1a 01 02 00 3a 00 c2 0f ae 9d 00 02 00 00 ae 22 00 0b 04 2d 30 3c 60 a5 a5 09 e6

4.3 雷达参数设置

雷达参数设置命令集主要用于设置雷达的参数，包括检测范围、睡眠报告、数据上报机制等设置。

表 4-9 雷达参数设置命令集

命令字	功能		说明	备注
0x31	监测范围设置	最远监测距离设置	默认监测范围为 0.5-2m 最大监测范围为 0.5-3m	主端根据应用场景选择发送
0x32		最近监测距离设置		
0xf9	监测数据上报机制设置	监测数据上报频次设置	用于优化数据传输流量	
0xfa		无人时数据是否上报设置		

4.3.1 检测范围设置

4.3.1.1 最远监测距离设置

主端发送“最远检测距离设置”命令，可以设置最远检测距离参数（设备至人体的直线距离），默认为 200cm，最远可设置为 300cm。从端正常应答表示操作成功，若超出数值范围，则设置为默认值。

表 4-10 最远监测距离设置

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
主端发送	0x55aa	0x31	2	Byte [0-1]：最远监测距离，16 位整型，数值范围：50-300；单位：cm 注意：最远监测距离设置应大于最近监测距离	
从端应答	0x55aa	0x31	8	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号 Byte [6-7]：最远监测距离，16 位整型，数值范围：50-300；单位：cm，默认 200cm	
通信示例（设置最远监测距离为 200cm） Send：55 aa 31 02 00 c8 01 fa Recv：55 aa 31 08 b0 01 4e 8d ca 71 00 c8 04 c7					

4.3.1.2 最近监测距离设置

主端发送“最近检测距离设置”命令，可以设置最近检测距离参数（设备至人体的直线距离），默认为 50cm，最近可设置为 30cm。从端正常应答表示操作成功，若超出数值范围，则设置为默认值。

表 4-11 最近监测距离设置

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
主端发送	0x55aa	0x32	2	Byte [0-1]：最近监测距离，16 位整型，数值范围：50-300；单位：cm 注意：最近监测距离设置应小于最远监测距离	
从端应答	0x55aa	0x32	8	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号 Byte [6-7]：最近监测距离，16 位整型，数值范围：50-300；单位：cm，默认 50cm	
通信示例（设置最近监测距离为 50cm） Send：55 aa 32 02 00 32 01 65 Recv：55 aa 32 08 b0 01 4e 8d ca 71 00 32 04 32					

4.3.2 监测数据上报机制设置

监测数据上报机制设置主要用于优化用于优化数据传输流量，主端可根据实际需求修改监测数据上报频次和无人数据是否上报。

4.3.2.1 监测数据上报频次设置

主端发送“监测数据上报频次设置”命令，可设置设备监测结果数据的上报频次（包含显示终端离线时的数据上报频次、显示终端在线时的数据上报频次），设备收到命令后先回复相应的应答信息，然后按设置的频次上报监测结果数据。设置后立即生效，且不受断电影响。

若自主开发显示终端（如小程序、APP 等），可根据用户当前是否在查看数据（即“显示终端在线/离线状态”，详见 4.1.3 获取本地时间）来改变设备监测实时数据的上报频次，以降低通信流量和交互频次。

表 4-12 监测数据上报频次设置

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
主端发送	0x55aa	0xf9	2	Byte [0]：显示终端离线时的数据上报频次，8 位整型，单位：秒/次 Byte [1]：显示终端在线时的数据上报频次，8 位整型，单位：秒/次	
从端应答	0x55aa	0xf9	8	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号 Byte [6]：显示终端离线时的数据上报频次，8 位整型，单位：秒/次，默认为 30 秒/次 Byte [7]：显示终端在线时的数据上报频次，8 位整型，单位：秒/次，	
通信示例（设置显示终端离线时的数据上报频次为 30 秒/次，在线时的数据上报频次为 1 秒/次） Send：55 aa f9 02 1e 01 02 19 Recv：55 aa f9 08 b0 01 4e 8d ca 71 1e 01 04 e6					

4.3.2.2 无人时数据是否上报设置

主端发送“无人时数据是否上报设置”命令用于优化数据传输流量，可设置无人状态时是否持续上报检测结果数据。设备收到命令后先回复相应的应答信息，然后按设置上报数据。默认为不上报，即当检测到人体存在状态为无人时，设备仅上报 32 次数据后便不再上传，服务端可发送“通讯检测”命令保证与设备的连接。设置后立即生效，且不受断电影响。

表 4-13 无人时数据是否上报设置

应答方向	**同步头**	**命令字 1*byte**	**数据长度 1*byte**	**数据内容 N*byte**	**累加和 2*byte**
主端发送	0x55aa	0xfa	1	Byte [0]：无人时是否持续上报监测结果数据，8 位整型，数值范围：0-1 （0：上报；1：不上报）	
从端应答	0x55aa	0xfa	7	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号 Byte [6]：无人时是否持续上报监测结果数据，8 位整型，数值范围：0-1，默认为不上报 （0：上报；1：不上报）	
通信示例（设置无人时上报监测结果数据） Send：55 aa fa 01 00 01 fa Recv：55 aa fa 07 b0 01 4e 8d ca 71 00 04 c7					